P1 · Diagnose: Wo stehe ich?

Ohne Hilfsmittel, 8 Minuten. Je Teilaufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen. Schreibe Buchstabe, Begründung (ein Stichwort oder ein Satz) und „sicher" oder „unsicher" in deine Notizen. Achte besonders auf Aufgaben, die du falsch und zugleich „sicher" gelöst hast: Dahinter steckt meist eine Fehlvorstellung.

Aufgabe 1 Energie, Arbeit und Leistung — 2 P

a) Auf einer Baustelle heben zwei Seilwinden je einen Eimer mit $20\,\mathrm{kg}$ Mörtel um $6\,\mathrm{m}$ an. Winde A braucht dafür $10\,\mathrm{s}$, Winde B $20\,\mathrm{s}$. Was gilt für die Arbeit am Eimer und für die Leistung?

A) A verrichtet mehr Arbeit, beide haben gleiche Leistung.
B) Beide verrichten gleich viel Arbeit, A hat doppelte Leistung.
C) Beide verrichten gleich viel Arbeit und haben gleiche Leistung.
D) B verrichtet mehr Arbeit, weil B länger am Eimer arbeitet.

Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

b) Ein Akkuschrauber bekommt $200\,\mathrm{J}$ elektrische Energie und gibt $150\,\mathrm{J}$ als kinetische Energie ab. Welche Aussage zum Wirkungsgrad η (eta) stimmt?

A) $\eta = 75\,\%$, die übrigen $50\,\mathrm{J}$ sind vernichtet.
B) $\eta = 133\,\%$, denn der Motor gewinnt Energie dazu.
C) $\eta = 25\,\%$, die übrigen $50\,\mathrm{J}$ sind thermisch.
D) $\eta = 75\,\%$, die übrigen $50\,\mathrm{J}$ sind thermisch.

Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Mechanische Energie — 3 P

a) Eine Radfahrerin verdoppelt ihre Geschwindigkeit. Wie ändert sich ihre kinetische Energie?

A) viermal so groß B) doppelt so groß C) gleich groß D) achtmal so groß

Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

b) Ein Blumenkasten ($2\,\mathrm{kg}$) steht auf einem Balkon in $6\,\mathrm{m}$ Höhe, eine Gießkanne ($4\,\mathrm{kg}$) auf einer Fensterbank in $3\,\mathrm{m}$ Höhe. Nullniveau ist der Boden. Welcher Gegenstand hat mehr potenzielle Energie (Höhenenergie)?

A) der Blumenkasten, weil er höher steht
B) die Gießkanne, weil sie schwerer ist
C) beide haben gleich viel Energie
D) das lässt sich ohne Ortsfaktor nicht sagen

Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

c) Ein Kind ($25\,\mathrm{kg}$) und ein Erwachsener ($75\,\mathrm{kg}$) rutschen nacheinander dieselbe Rutsche hinunter. Die Reibung wird vernachlässigt. Wer ist unten schneller?

A) der Erwachsene, und zwar dreimal so schnell
B) beide sind unten gleich schnell
C) das Kind, weil es leichter ist
D) der Erwachsene, aber nur ein wenig

Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Wärme — 2 P

a) Du mischst $1\ \text{kg}$ Wasser von $20\ °\text{C}$ mit $1\ \text{kg}$ Wasser von $60\ °\text{C}$. Welche Temperatur stellt sich ohne Wärmeverluste ein?
A) $40\ °\text{C}$ B) $80\ °\text{C}$ C) $60\ °\text{C}$ D) $30\ °\text{C}$
Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

b) Im Winter haben ein Metallgeländer und eine Holzbank beide $-5\ °\text{C}$. Das Geländer fühlt sich trotzdem viel kälter an. Warum?
A) Metall nimmt bei Frost eine tiefere Temperatur an.
B) Holz gibt seine Kälte langsamer an die Hand ab.
C) Metall speichert die Kälte des Winters länger.
D) Metall leitet die Wärme schneller aus der Hand.
Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Energieumwandlung — 1 P

Ein Spielzeug-Windrad mit kleinem Generator bringt im Wind eine Lampe zum Leuchten.
Welche Umwandlungskette ist richtig?
A) kinetische Energie → Strahlungsenergie; der Rest wird verbraucht
B) elektrische → kinetische → Strahlungs- und thermische Energie
C) kinetische → elektrische → Strahlungs- und thermische Energie
D) Generator erzeugt Energie → Strahlungsenergie der Lampe
Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*